BACCALAURÉAT BLANC

ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 1

MATHÉMATIQUES

Lundi 10 Février 2025

Durée de l'épreuve : 4 heures
(Aucune sortie n'est autorisée avant la fin de l'épreuve)

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de la calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1 à 4.

Le candidat doit traiter les quatre exercices proposés.

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie. Les traces de recherche, même incomplètes ou infructueuses, seront valorisées.

<u>Exercice 1 :</u> (4 points)

Ceci est un questionnaire à choix multiples (QCM). Pour chacune des questions, une seule des affirmations proposées est exacte. Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée. Une réponse exacte rapporte 1 point, une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte aucun point.

1. Le nombre de manières de placer cinq manteaux différents sur un porte-manteaux à cinq patères sans mettre un manteau sur un autre est :

a. 5^2 **b.** $5!$ **c.** 2^5 **d.** 5×2

2. Dans une classe de 17 filles et 12 garçons, on souhaite élire deux délégués, l'un étant une fille et l'autre un garçon. Le nombre de couples possibles est :

a. 17×12 **b.** $17! \times 12!$ **c.** $\binom{29}{2}$ **d.** $17 + 12$

3. Le nombre de manières de sélectionner trois personnes dans un groupe de cinq est :

a. 60 **b.** 125 **c.** 10 **d.** 243

4. On tire une à une trois cartes dans un paquet de douze cartes. Le nombre de tirages différents est :

a. $\binom{12}{3}$ **b.** $\frac{12!}{9!}$ **c.** $\frac{12!}{3!}$ **d.** $\binom{3}{12}$

<u>Exercice 2 :</u> (6 points)

Soit f la fonction dérivable, définie sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ par $f(x) = e^x + \frac{1}{x}$.

1. Étude d'une fonction auxiliaire

a. Soit la fonction g dérivable, définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ par $g(x) = x^2e^x - 1$.
Étudier le sens de variation de la fonction g.

b. Démontrer qu'il existe un unique réel α appartenant à $[0\ ;\ +\infty[$ tel que $g(\alpha) = 0$.

c. Démontrer que α appartient à l'intervalle $[0{,}703\ ;\ 0{,}704[$.

d. Déterminer le signe de $g(x)$ sur $[0\ ;\ +\infty[$.

2. Étude de la fonction *f*

a. Déterminer les limites de la fonction f en 0 et en $+\infty$.

b. On note f' la fonction dérivée de f sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$.
Démontrer que pour tout réel strictement positif x, $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.

c. En déduire le sens de variation de la fonction f et dresser son tableau de variation sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$.

d. Démontrer que la fonction f admet pour minimum le nombre réel $m = \frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\alpha}$.

e. Justifier que $3{,}43 < m < 3{,}45$.

<u>Exercice 3 :</u> (5 points)

Dans le cadre d'un essai clinique on envisage deux protocoles de traitement d'une maladie.

L'objectif de cet exercice est d'étudier, pour ces deux protocoles, l'évolution de la quantité de médicament présente dans le sang d'un patient en fonction du temps.

Le protocole consiste à injecter initialement au patient, par piqûre intraveineuse, une dose de 2 mg de médicament puis à réinjecter toutes les heures une dose de 1,8 mg.

On suppose que le médicament se diffuse instantanément dans le sang et qu'il est ensuite progressivement éliminé.

On estime que lorsqu'une heure s'est écoulée après une injection, la quantité de médicament dans le sang a diminué de 30 % par rapport à la quantité présente immédiatement après cette injection.

On modélise cette situation à l'aide de la suite (u_n) où, pour tout entier naturel n, u_n désigne la quantité de médicament, exprimée en mg, présente dans le sang du patient immédiatement après l'injection de la n-ième heure. On a donc $u_0 = 2$.

1. Calculer, selon cette modélisation, la quantité u_1, de médicament (en mg) présente dans le sang du patient immédiatement après l'injection de la première heure.

2. Justifier que, pour tout entier naturel n, on a : $u_{n+1} = 0{,}7u_n + 1{,}8$.

3. a. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, on a : $u_n \leq u_{n+1} < 6$.

b. En déduire que la suite (u_n) est convergente. On note l sa limite.

4. On considère la suite (v_n) définie, pour tout entier naturel n, par $v_n = 6 - u_n$.

a. Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 0,7 dont on précisera le premier terme.

b. Déterminer l'expression de v_n en fonction de n, puis de u_n en fonction de n.

<u>Exercice 4 :</u> (5 points)

On considère le cube $ABCDEFGH$ donné en annexe (page 4/4).

On donne trois points I, J et K vérifiant : $\overrightarrow{EI} = \frac{1}{4}\overrightarrow{EH}$, $\overrightarrow{EJ} = \frac{1}{4}\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{BK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BF}$.

Les points I, J et K sont représentés sur **la figure donnée en annexe, à compléter et à rendre avec la copie.**

On se place dans le repère orthonormé $(A\ ;\ \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.

1. Donner sans justification les coordonnées des points I, J et K.

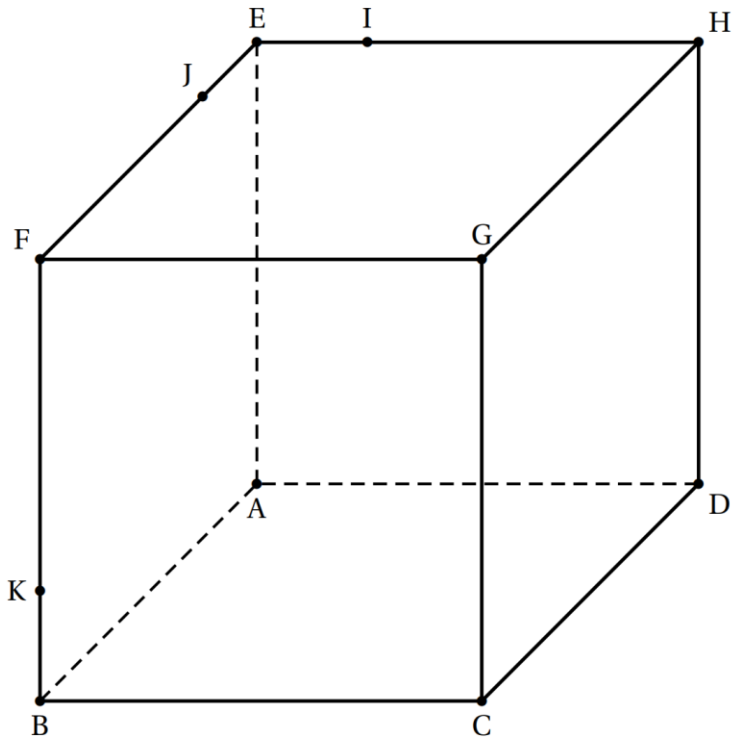
2. Démontrer que le vecteur $\overrightarrow{AG}$ est normal au plan (IJK).

3. Montrer qu'une équation cartésienne du plan (IJK) est $4x + 4y + 4z - 5 = 0$.

4. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (BC).

5. En déduire les coordonnées du point L, point d'intersection de la droite (BC) avec le plan (IJK).

6. Sur la figure en annexe, placer le point L et construire l'intersection du plan (IJK) avec la face $(BCGF)$.

7. Soit $M\left(\frac{1}{4}\ ;\ 1\ ;\ 0\right)$. Montrer que les points I, J, L et M sont coplanaires.

ANNEXE À COMPLÉTER ET À RENDRE AVEC LA COPIE